Betriebswirtschaft & Technik – Grundlagenwissen

Ein kompakter Überblick über die wichtigsten Themen aus Kalkulation, Vertragsrecht, Technik, Marketing und Recht – praxisnah aufbereitet für Umschüler im kaufmännischen und technischen Bereich.

1 Kalkulation & Finanzen

2 Verträge & Dokumentation

3 Industrie & Technik

4 Marketing & Projektmanagement

5 Recht & Sicherheit

6 Darlehensarten

7 Zahlensysteme & Größen

KAPITEL 1

Kalkulation & Finanzen

Von der Preisgestaltung bis zur Investitionsrechnung – diese Konzepte bilden das Rückgrat kaufmännischer Entscheidungen. Wer Kosten, Preise und Rentabilität versteht, trifft bessere Geschäftsentscheidungen.

Zuschlagskalkulation

Stufenweises Verfahren vom Einkaufspreis zum Verkaufspreis – inklusive Rabatte, Skonto und Mehrwertsteuer.

TCO – Total Cost of Ownership

Die „echten" Gesamtkosten einer Anschaffung: Kaufpreis + Wartung + Strom + Entsorgung. Nicht nur der Listenpreis zählt!

ROI – Return on Investment

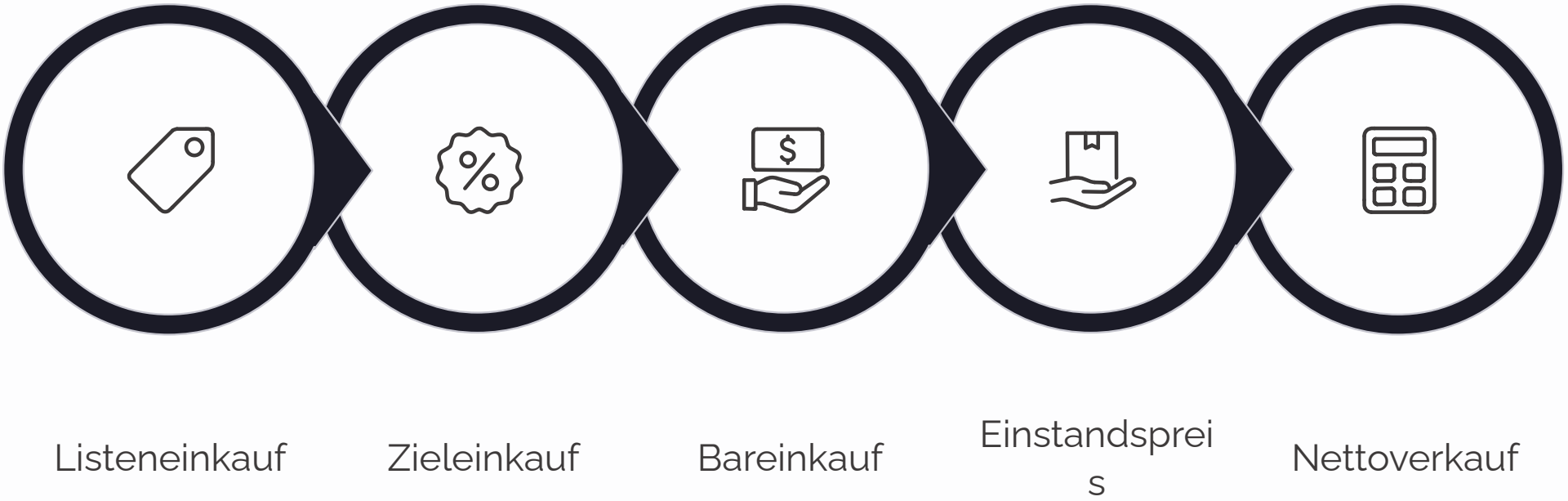
Zeigt, wie viel Gewinn eine Investition im Verhältnis zum eingesetzten Kapital bringt – und ab wann sie sich lohnt.

Amortisation

Der Zeitraum, den eine Investition (z. B. eine neue Maschine) benötigt, um ihre Anschaffungskosten wieder einzuspielen.

Zuschlagskalkulation – Schritt für Schritt

Die Zuschlagskalkulation ist das Standardverfahren im Handel, um aus dem Einkaufspreis einen marktfähigen Verkaufspreis zu ermitteln. Jede Stufe berücksichtigt einen weiteren Kostenfaktor.



Jede Stufe reduziert oder erhöht den Preis. Besonders wichtig: Rabatte und Skonto werden subtrahiert, Gemeinkosten und Gewinnzuschlag addiert. Am Ende steht der Bruttoverkaufspreis für den Endkunden.

KAPITEL 2

Verträge & Dokumentation

Im Geschäftsalltag sind klare Verträge und Dokumente unverzichtbar. Sie regeln Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten – und schützen alle Beteiligten im Streitfall.

Lastenheft vs. Pflichtenheft

Lastenheft: Schreibt der Kunde. Beschreibt, was er braucht – die Anforderungen aus seiner Perspektive.

Pflichtenheft: Schreibt der Auftragnehmer. Beschreibt exakt, wie und womit die Anforderungen umgesetzt werden.

Merkhilfe: Last trägt der Kunde, Pflicht übernimmt der Auftragnehmer.

B2B vs. B2C

B2B (Business-to-Business): Handel zwischen zwei Unternehmen. Andere rechtliche Regelungen, z. B. kein gesetzliches Widerrufsrecht.

B2C (Business-to-Consumer): Handel zwischen Unternehmen und Privatperson. Verbraucherrechte (z. B. 14-tägiges Widerrufsrecht) gelten zwingend.

Werk- vs. Dienstvertrag

Werkvertrag: Du schuldest ein fertiges Ergebnis (z. B. Reparatur abgeschlossen).
Dienstvertrag: Du schuldest nur die Tätigkeit (z. B. Beratung, Unterricht).

KAPITEL 3

Industrie & Technik

Digitalisierung und vernetzte Systeme prägen die moderne Arbeitswelt. Von Industrie 4.0 bis zu den Grundlagen des Computers – technisches Grundwissen ist heute auch für Kaufleute unverzichtbar.

Industrie 4.0 & Smart Factory

Intelligente Vernetzung von Maschinen und Produkten über das Internet (IoT). Die Fabrik steuert sich teilweise selbst und optimiert Prozesse in Echtzeit.

E-V-A-Prinzip

Die Grundarbeitsweise jedes Computers: **Eingabe** (Maus/Tastatur) → **Verarbeitung** (CPU/RAM) → **Ausgabe** (Monitor/Drucker).

RAM – Arbeitsspeicher

Flüchtiger Speicher: Hält Daten nur vor, solange Strom fließt. Extrem schnell – daher ideal für aktive Programme und Prozesse.

BIOS / UEFI

Software direkt auf dem Mainboard. Startet den PC und initialisiert die Hardware, bevor das Betriebssystem (Windows) übernimmt.

KAPITEL 4

Marketing & Projektmanagement

Strukturierte Planung und datengetriebene Entscheidungen sind der Schlüssel zu erfolgreichem Management. Diese vier Werkzeuge gehören zum unverzichtbaren Handwerkszeug.

ABC-Analyse

Kunden werden nach Umsatzbedeutung sortiert:

- **A-Kunden:** Sehr wichtig, hoher Umsatz
- **B-Kunden:** Mittelwichtig
- **C-Kunden:** Kleinkunden, geringer Umsatz

CRM & ERP

CRM: Software zur Pflege von Kundenbeziehungen – Kontakte, Gesprächshistorie, Angebote.

ERP: Software zur Planung aller Unternehmensressourcen – Warenwirtschaft, Personal, Finanzen, Produktion.

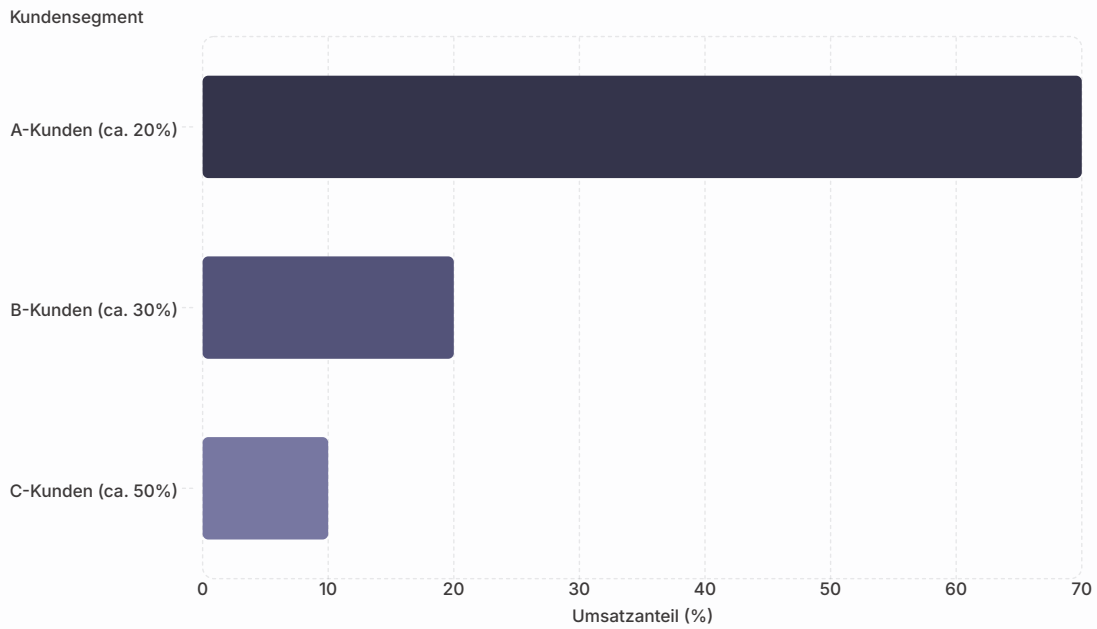
Gantt-Diagramm

Ein Balkenplan für Projekte: Zeigt, welche Aufgabe wann beginnt, wie lange sie dauert und wie Aufgaben sich überschneiden.

Nutzwertanalyse

Ein Punktesystem zum objektiven Vergleich von Alternativen (z. B. drei Laptops) anhand gewichteter Kriterien wie Preis, Leistung und Service.

ABC-Analyse – Kundensegmentierung im Überblick



Das Pareto-Prinzip in der Praxis

Die ABC-Analyse basiert auf dem **80/20-Prinzip**: Rund 20 % der Kunden erwirtschaften etwa 70–80 % des Umsatzes.

Konsequenz für die Praxis:

- **A-Kunden** → intensive Betreuung, Key-Account-Management
- **B-Kunden** → regelmäßiger Kontakt, Potenzial entwickeln
- **C-Kunden** → Standardprozesse, Automatisierung

KAPITEL 5

Recht & Sicherheit

Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu schützen. Zwei zentrale Gesetze regeln dies in Deutschland verbindlich.

ArbSchG – Arbeitsschutzgesetz

Verpflichtet den **Arbeitgeber**, die körperliche und psychische Gesundheit der Beschäftigten zu schützen. Kernpflicht: die regelmäßige **Gefährdungsbeurteilung** – alle Risiken am Arbeitsplatz müssen systematisch bewertet und minimiert werden.

- Gilt für alle Betriebe in Deutschland
- Schließt psychische Belastungen ein
- Dokumentationspflicht für Gefährdungsbeurteilungen

ArbStättV – Arbeitsstättenverordnung

Konkretisiert die Anforderungen des ArbSchG mit **messbaren Mindeststandards** für Arbeitsräume und -plätze. Sie enthält detaillierte Vorgaben zu Raumgröße, Beleuchtung, Lüftung und Fluchtwegen.

- Mindestfläche und Raumhöhe pro Arbeitsplatz
- Anforderungen an Beleuchtung und Lärmpegel
- Pflicht zur Kennzeichnung von Notausgängen

KAPITEL 6

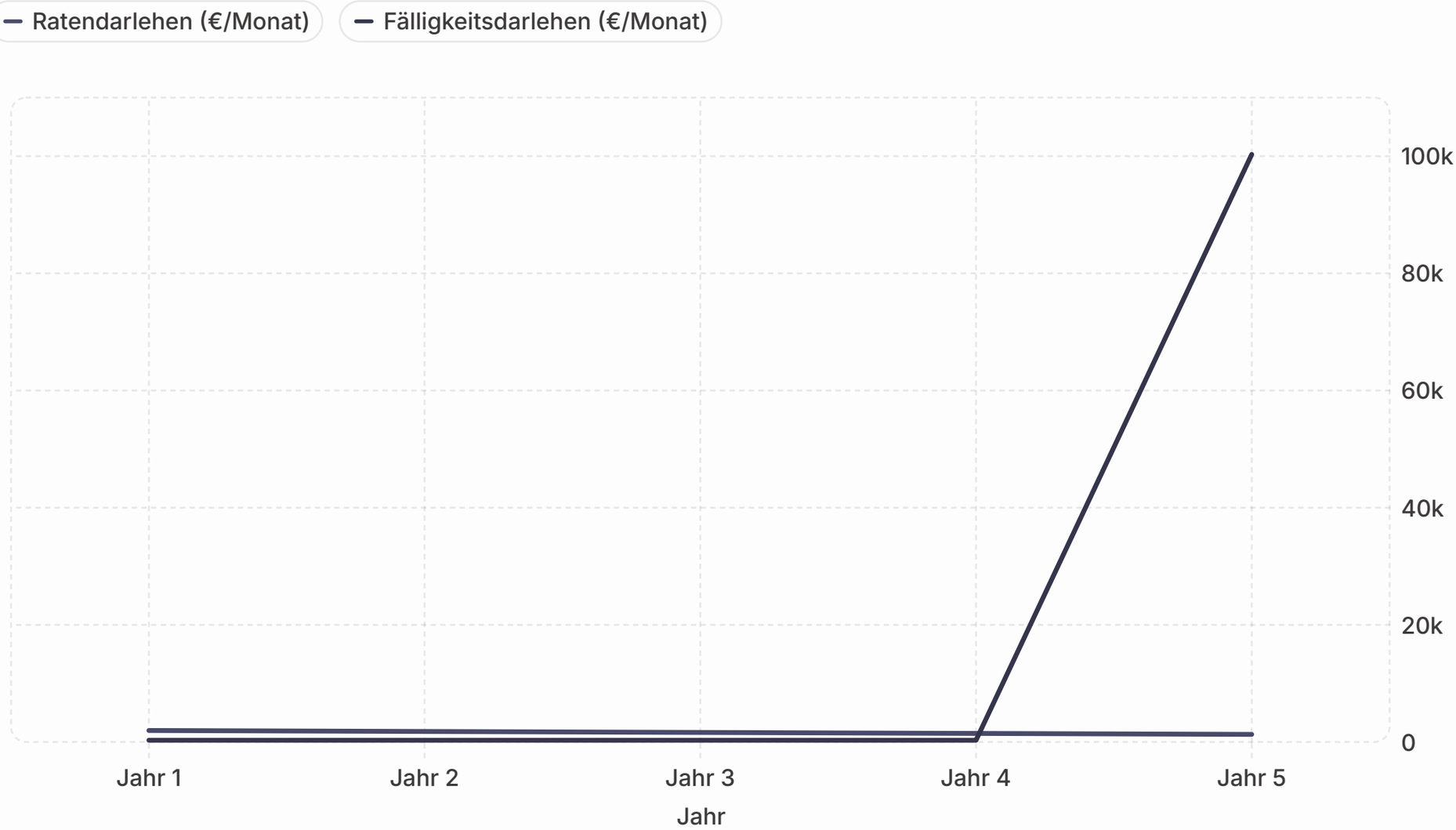
Darlehensarten im Vergleich

Je nach Verwendungszweck und finanzieller Planung eignen sich unterschiedliche Darlehensformen. Der wichtigste Unterschied liegt darin, wie Zinsen und Tilgung über die Laufzeit verteilt werden.

Fälligkeitsdarlehen	Ratendarlehen	Annuitätendarlehen
Monatlich: **nur Zinsen zahlen**	Tilgung: **jeden Monat gleich**	Monatliche Rate: **immer gleich hoch**
Am Ende der Laufzeit: **gesamte Tilgung auf einmal**	Zinsen sinken mit der Zeit → **Gesamtrate wird kleiner**	Zinsanteil sinkt → Tilgungsanteil steigt mit der Zeit
Rate bleibt konstant niedrig – Schlusszahlung ist hoch.	Anfangs höhere Belastung, später günstiger.	Planungssicher – besonders beliebt bei Immobilienfinanzierungen.

Darlehensarten – Ratenverlauf im Vergleich

Der folgende Chart zeigt vereinfacht, wie sich die monatliche Gesamtbelastung (Rate) bei einem Darlehen von 100.000 € über 5 Jahre bei den drei Darlehensarten entwickelt – dargestellt anhand ausgewählter Jahre.



Gut erkennbar: Das **Annuitätendarlehen** bietet konstante Planungssicherheit. Das **Ratendarlehen** wird über die Zeit günstiger. Das **Fälligkeitsdarlehen** hat die niedrigsten laufenden Kosten – aber eine hohe Schlusszahlung im letzten Jahr.

KAPITEL 7

Zahlensysteme & Datengrößen

Datenmengen werden in standardisierten Einheiten gemessen. Dabei gibt es zwei Systeme: das **Dezimalsystem** (Basis 1.000, SI-Präfixe) und das **Binärsystem** (Basis 1.024, IEC-Präfixe). Hersteller nutzen oft das Dezimalsystem – Betriebssysteme rechnen binär.

Dezimalsystem (SI) – Basis 1.000

Einheit	Abk.	Wert
Bit	bit	1 Bit
Byte	B	8 Bit
Kilobyte	KB	1.000 B
Megabyte	MB	1.000 KB
Gigabyte	GB	1.000 MB
Terabyte	TB	1.000 GB

Binärsystem (IEC) – Basis 1.024

Einheit	Abk.	Wert
Bit	bit	1 Bit
Byte	B	8 Bit
Kibibyte	KiB	1.024 B
Mebibyte	MiB	1.024 KiB
Gibibyte	GiB	1.024 MiB
Tebibyte	TiB	1.024 GiB

Praxistipp: Eine als „500 GB" verkaufte Festplatte erscheint im Betriebssystem als ~465 GiB – weil Windows binär rechnet.

Zusammenfassung – Was du wissen musst

Diese sieben Themenbereiche bilden das Fundament des kaufmännisch-technischen Grundlagenwissens. Hier noch einmal die wichtigsten Merksätze auf einen Blick.

→ Kalkulation

Vom Listeneinkaufspreis zum Bruttoverkaufspreis – jede Stufe zählt. TCO, ROI und Amortisation helfen bei Investitionsentscheidungen.

→ Verträge

Lastenheft = Kunde, Pflichtenheft = Auftragnehmer. Werkvertrag schuldet Ergebnis, Dienstvertrag schuldet Tätigkeit.

→ Technik

E-V-A ist das Grundprinzip jedes Computers. Industrie 4.0 vernetzt Maschinen über IoT zur Smart Factory.

→ Management

ABC-Analyse priorisiert Kunden. CRM pflegt Kundenbeziehungen, ERP plant alle Ressourcen. Gantt und Nutzwertanalyse strukturieren Projekte.

→ Recht & Darlehen

ArbSchG und ArbStättV schützen Mitarbeiter. Annuitätendarlehen = konstante Rate; Ratendarlehen = sinkende Rate; Fälligkeitsdarlehen = hohe Schlusszahlung.